



Tecnológico de Monterrey

Estudiante:

Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607

Profesor:

Alfredo García Suárez

Nombre de la Institución:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Tecnológico de Monterrey

Materia:

Implementación de robótica inteligente

Fecha:

21 de Abril de 2026

Título del trabajo:

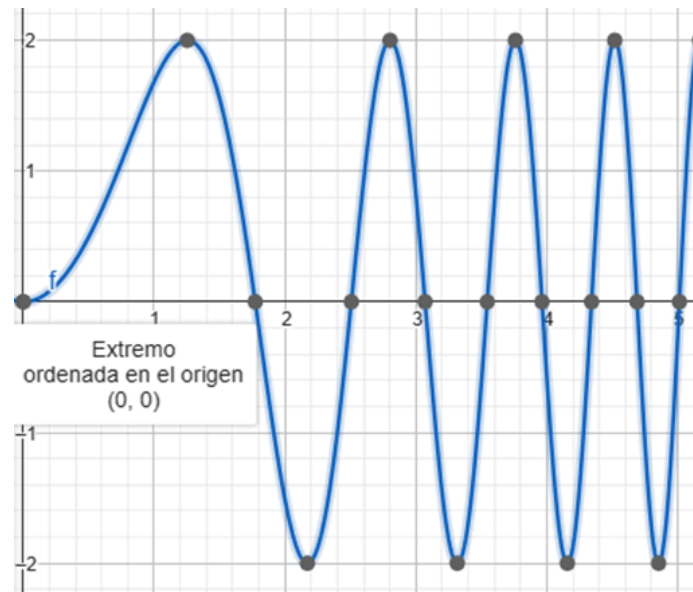
Actividad 4.1 Evaluación

Introducción

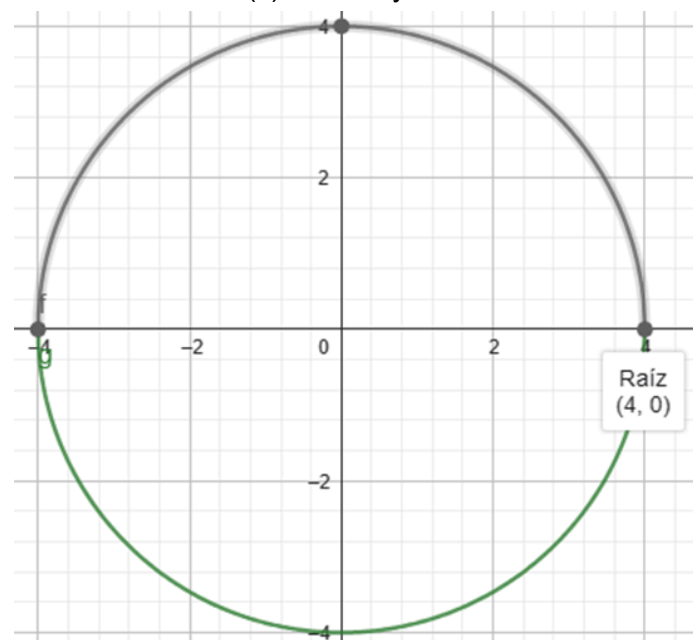
Esta actividad se centra en el modelado y simulación de un robot móvil de tipo diferencial, utilizando el entorno de simulación de MATLAB, se transformaran funciones geométricas paramétricas en señales de control cinemático (velocidad lineal y angular).

Descripción

Trayectoria 1:
 $X = [0 \text{ a } 5]$
 $F(x) = 2 \cdot \sin(x^2)$



Trayectoria 2:
 $X = [-4 \text{ a } 4]$
 $F(x) = x^2 + y^2 - 16$



Metodología

Ejercicio 1

Cuando se quiere parametrizar una función, partimos de la función que la conforman en el plano xy.

$$X = [0 \text{ a } 5]$$
$$F(x) = 2 \cdot \sin(x^2)$$

Estas funciones las pasamos al dominio del tiempo, de modo que dependan de una tercer variable llamada t.

$$Y(t) = 2 \cdot \sin(t^2)$$
$$X(t) = t$$
$$t = [0 \text{ a } 5]$$

Posteriormente se utilizan las siguientes ecuaciones para calcular la velocidad lineal y angular en cada punto, según un tamaño de muestreo.

$$u(k) = \sqrt{dx^2 + dy^2} \text{ Velocidad Lineal}$$
$$w(k) = (da / (1 + a^2)) \text{ Velocidad Angular}$$

En este escenario, la velocidad angular se calcula como la derivada del ángulo, donde el ángulo es igual al $\arctan(dy/dx)$.

Ejercicio 2

Para el segundo ejercicio partimos de las siguientes ecuaciones:

$$X = [-4 \text{ a } 4]$$
$$F(x) = x^2 + y^2 - 16$$

Como sabemos que se trata de un círculo, ya conocemos las ecuaciones que lo componen en el dominio del tiempo, siendo las siguientes:

$$Y(t) = 4 \cdot \sin(t)$$
$$X(t) = 4 \cdot \cos(t)$$

Y t, pasa a estar de 0 a 2π

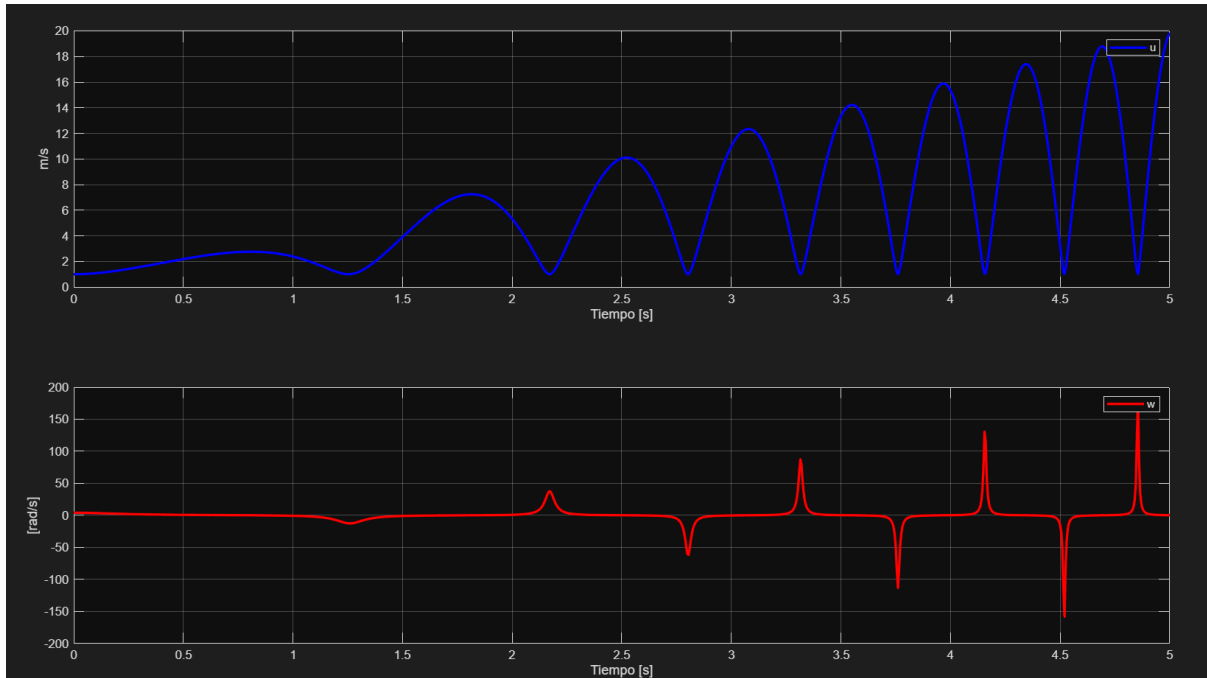
Por último, a diferencia del ejercicio anterior, dado a que tomar la velocidad angular como la derivada de $\arctan(dy/dx)$ nos da errores cuando dividimos por cero si la construimos por partes, usamos mejor la forma completa de derivada de forma independiente.

$$w(k) = (dx \cdot ddy - dy \cdot ddx) / (dx^2 + dy^2);$$

Resultados

Ejercicio 1

No se genero la imagen por falta de memoria RAM :c



Ejercicio 2

